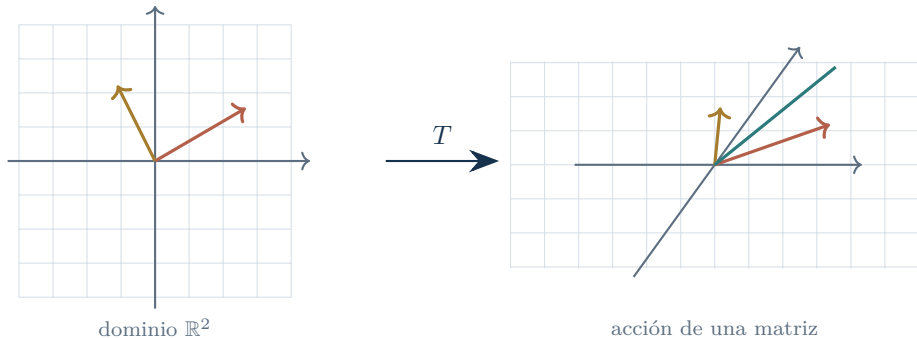


Transformaciones lineales y matrices

Definiciones, teoremas, ejemplos y lectura geométrica



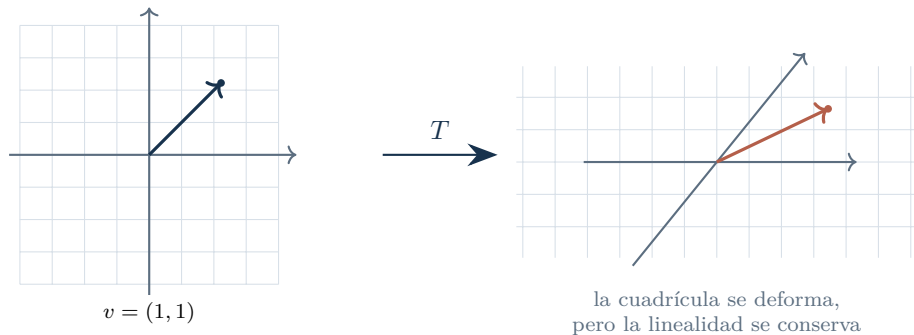
Ruta de la exposición

1. Motivación
2. Definición de transformación lineal
3. Ejemplos y contraejemplos
4. Núcleo e imagen
5. Matrices asociadas
6. Rango y nulidad
7. Invertibilidad y composición
8. Cambio de base y diagonalización



idea principal es simple: una transformación lineal preserva combinaciones lineales, y una matriz es el dispositivo algebraico que registra esa acción una vez elegidas bases.

Motivación geométrica



reflexiones, proyecciones, dilataciones y cizallamientos son ejemplos clásicos. En todos los casos, la imagen de una recta por el origen sigue siendo una recta por el origen.

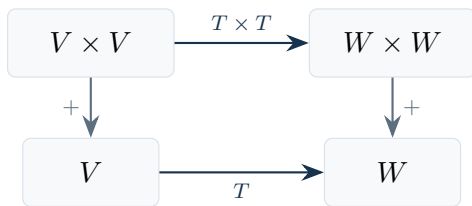
Definición de transformación lineal

Definición. Sean V y W espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$. Una aplicación $T : V \rightarrow W$ es lineal si, para todos $u, v \in V$ y $\lambda \in \mathbb{F}$, se cumple

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(\lambda v) = \lambda T(v).$$

Propiedad. Consecuencias inmediatas

- ▶ $T(0) = 0$.
- ▶ $T(-v) = -T(v)$.
- ▶ $T(\sum_i \lambda_i v_i) = \sum_i \lambda_i T(v_i)$.

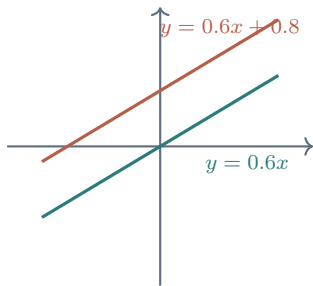


En

palabras: T respeta las operaciones del espacio vectorial. Por eso, conocer T sobre una base basta para conocerla sobre todo el espacio.

Ejemplos fundamentales y un contraejemplo

1. **Ejemplo.** $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ es lineal.
2. **Ejemplo.** $T : P_2 \rightarrow P_2$, $T(p) = p'$ es lineal.
3. **Ejemplo.** $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x, y, z) = x - 2y + z$ es lineal.
4. **Contraejemplo:** $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $S(x, y) = x + y + 1$ no es lineal porque $S(0, 0) = 1 \neq 0$.



aplicaciones afines pueden parecer muy similares a las lineales, pero el término constante desplaza el origen y destruye la linealidad

Núcleo e imagen

Definición. Sea $T : V \rightarrow W$ lineal. Se define

$$\text{Nul}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}, \quad \text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

Propiedad. Hechos básicos

- ▶ $\text{Nul}(T)$ es un subespacio de V .
- ▶ $\text{Im}(T)$ es un subespacio de W .
- ▶ T es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Nul}(T) = \{0\}$.
- ▶ T es suprayectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$.



El

núcleo mide la información que se pierde; la imagen mide la porción del codominio que realmente se alcanza.

Teorema rango–nulidad

Teorema. Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y V es de dimensión finita, entonces

$$\dim V = \dim \text{Nul}(T) + \dim \text{Im}(T).$$

- ▶ $\dim \text{Nul}(T)$ se llama *nulidad*.
- ▶ $\dim \text{Im}(T) = \text{rank}(T)$ se llama *rango*.
- ▶ Si $\dim V = \dim W$, entonces inyectividad y suprayectividad son equivalentes.



Este resultado organiza la estructura de una transformación lineal: toda dirección del dominio se reparte entre las que colapsan y las que sobreviven en la imagen.

Matrices asociadas a transformaciones lineales

Definición. Sean $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ y $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$ bases de V y W . La matriz de $T : V \rightarrow W$ respecto de esas bases es

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \begin{array}{c} | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} \\ | \end{array} & \cdots & \begin{array}{c} | \\ [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | \end{array} \end{bmatrix}.$$
$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}.$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x + 3y \end{bmatrix}.$$

La matriz no es otra cosa que la descripción coordinada de la transformación. Una vez fijadas bases, calcular con la transformación equivale a multiplicar matrices por vectores columna.

Operaciones y propiedades de matrices

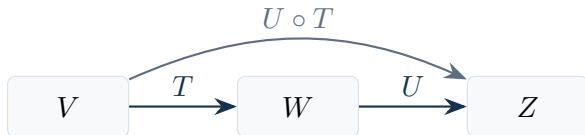
1. Si $S, T : V \rightarrow W$ son lineales, entonces $S + T$ es lineal y

$$[S + T] = [S] + [T].$$

2. Si $T : V \rightarrow W$ y $U : W \rightarrow Z$ son lineales, entonces $U \circ T$ es lineal y

$$[U \circ T] = [U][T].$$

3. Si T es invertible, entonces $[T^{-1}] = [T]^{-1}$.

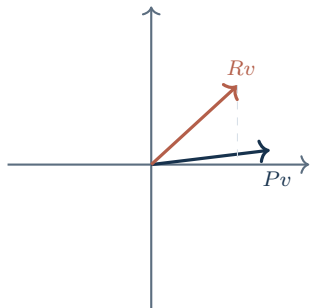


multiplicación de matrices aparece de manera natural porque componer transformaciones equivale a aplicar una tras otra sus acciones. Por eso, el orden importa.

Matrices notables y lectura geométrica

Escalamiento: $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$ Proyección: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Rotación: $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$



Propiedad. Interpretación

- ▶ las columnas son las imágenes de los vectores de la base canónica;
- ▶ la geometría del operador se lee en su acción sobre e_1, e_2 .

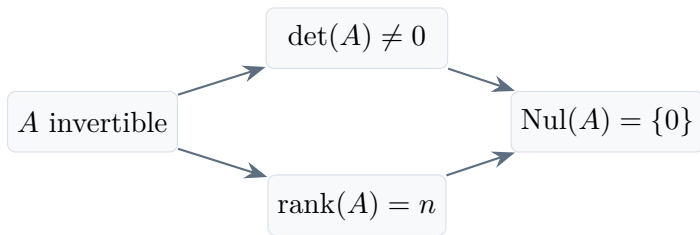
Pensa.

en matrices como operadores geométricos vuelve más intuitivas sus propiedades algebraicas.

Criterios de invertibilidad

Teorema. Para una matriz cuadrada $A \in M_n(\mathbb{F})$, son equivalentes:

1. A es invertible.
2. $T_A(x) = Ax$ es biyectiva.
3. $\text{Nul}(T_A) = \{0\}$.
4. $\text{rank}(A) = n$.
5. Las columnas de A forman una base de $\mathbb{F}^n$.
6. $\det(A) \neq 0$.



Ejemplo resuelto I: núcleo e imagen

Ejemplo. Considérese $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Resolver $Ax = 0$ da

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad (x, y, z) = (-t, t, -t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\text{Nul}(T) = \text{span}\{(-1, 1, -1)\}, \quad \text{Im}(T) = \text{span}\{(1, 0), (1, 1), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2.$$

Así,

nulidad(T) = 1 y rank(T) = 2. Se verifica el teorema rango–nulidad: $3 = 1 + 2$.

Ejemplo resuelto II: la derivada en P_2

Ejemplo. Sea $T : P_2 \rightarrow P_2$ dada por $T(p) = p'$, donde P_2 es el espacio de polinomios de grado a lo más 2. En la base $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$:

$$T(1) = 0, \quad T(x) = 1, \quad T(x^2) = 2x.$$

Entonces,

$$[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Además,

$$\text{Nul}(T) = \text{span}\{1\}, \quad \text{rank}(T) = 2.$$

La derivada es lineal pero no invertible: todos los polinomios constantes se envían a cero. Este ejemplo muestra que una transformación lineal puede ser muy natural y aun así perder información.

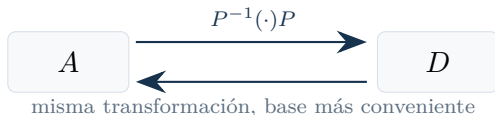
Cambio de base y diagonalización

Definición. Si P es la matriz de cambio de coordenadas entre dos bases del mismo espacio, entonces la matriz de una misma transformación en la nueva base satisface

$$[T]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[T]_{\mathcal{B}}P.$$

Teorema. Una matriz cuadrada A es diagonalizable si existe una base formada por eigenvectores de A . Equivalentemente, existe una matriz invertible P tal que

$$P^{-1}AP = D,$$



con D diagonal.

cambio de base no modifica la transformación, sólo su representación. La diagonalización es una expresión extrema de esta idea.

Conclusiones

1. Las transformaciones lineales preservan la estructura vectorial.
2. El núcleo y la imagen describen la pérdida y el alcance de la información.
3. Toda transformación lineal entre espacios finito-dimensionales se representa por una matriz.
4. El producto de matrices codifica la composición de transformaciones.
5. La invertibilidad, el rango y el cambio de base resumen la estructura esencial del operador.

